TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM

KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO GIỮA KÌ ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI: DRAW AND GUESS

Môn học: NT106.R12 - Lập trình mạng căn bản

Giảng viên hướng dẫn: Lê Minh Khánh Hội

Thực hiện bởi nhóm 06, bao gồm:

1.	Võ Nguyễn Quốc Nam	25521173	Trưởng nhóm
2.	Võ Lê Lâm Huy	25520748	Thành viên
3.	Bùi Nguyễn Minh Nhật	25521302	Thành viên
4.	Nguyễn Hoàng Anh	25520073	Thành viên
5.	Lê Gia Huy	25520692	Thành viên

Thông tin liên lạc của nhóm trưởng: 25521173@gm.uit.edu.vn - 0704923687

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
TÓM TẮT 3
Chương I. TỔNG QUAN 4
1. Giới thiệu đề tài 4
1.1. Nội dung chính của đề tài 4
1.2. Lý do chọn đề 4
1.3. Liên hệ với nội dung môn học 4
2. Cơ sở lý thuyết 4
2.1. Mô hình Client–Server 5
2.2. Giao thức TCP và Socket 5
2.3. Framing và định dạng gói tin 5
2.4. JSON và định dạng payload 5
2.5. Ngôn ngữ C# và nền tảng .NET 6
2.6. Lập trình bất đồng bộ: async/await, Task và Channel 6
2.7. Đồng bộ luồng và khóa 6
2.8. WinForms và cập nhật giao diện từ luồng mạng 7
2.9. Mã hóa mật khẩu: PBKDF2 7
2.10. Cơ sở dữ liệu quan hệ và SQL Server 7
2.11. Truy vấn tham số hóa và bảo vệ chống SQL injection 8
2.12. Quản lý mã nguồn: Git và GitHub 8
2.13. Công cụ vẽ sơ đồ: draw.io 8
Chương II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 9
1. Kiến trúc tổng quan 9
2. Sơ đồ tính năng của Draw & Guess 10
3. Phân tích chi tiết hệ thống 10
Chương III. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 12
Chương IV. KẾT LUẬN 12
NGUỒN THAM KHẢO 13

TÓM TẮT

Ứng dụng Draw & Guess theo mô hình Client–Server, cho phép người chơi tạo hoặc tham gia phòng, xem danh sách người chơi và tham gia trò chơi vẽ – đoán. Trong mỗi lượt, một người chơi được chọn làm người vẽ và nhận từ khóa bí mật, những người chơi còn lại quan sát hình vẽ và nhập đáp án. Hệ thống hỗ trợ đồng bộ nét vẽ theo thời gian thực, kiểm tra đáp án, tính điểm, quản lý thời gian và lượt chơi. Server quản lý phòng chơi, người chơi, từ khóa, điểm số và truyền dữ liệu giữa nhiều Client đồng thời.

Chương I. TỔNG QUAN.

1. Giới thiệu đề tài.

1.1. Nội dung chính của đề tài.

Đề tài xây dựng một trò chơi vẽ và đoán nhiều người chơi chạy trên mạng. Ứng dụng gồm hai phần: server quản lý phòng chơi, người chơi, luật chơi và dữ liệu; client cung cấp giao diện để người chơi vẽ, đoán và theo dõi kết quả. Mọi thao tác của người chơi (vẽ nét, đoán đáp án, rời phòng) đều được gửi đến server, server kiểm tra quyền hạn rồi phát lại cho các người chơi khác trong cùng phòng.

1.2. Lý do chọn đề.

- Trò chơi vẽ và đoán là dạng ứng dụng nhiều người tương tác, đòi hỏi đồng bộ dữ liệu giữa nhiều máy, phù hợp để thực hành các kiến thức về socket, đa luồng, giao thức tầng ứng dụng và đồng bộ trạng thái.
- Đề tài có quy mô vừa phải, có thể hoàn thành trong thời gian môn học, đồng thời có đủ thành phần để thể hiện một hệ thống mạng hoàn chỉnh: đăng nhập, phiên làm việc, cơ sở dữ liệu, truyền dữ liệu hai chiều.

1.3. Liên hệ với nội dung môn học.

Nội dung môn học	Áp dụng trong đề tài
Mô hình Client–Server	Client WinForms và C# giao tiếp qua TCP
Socket TCP	Kết nối, gửi nhận dữ liệu, xử lý ngắt kết nối
Tầng ứng dụng, giao thức tự định nghĩa	Message JSON với trường type và payload, định dạng khung 4 byte
Đa kết nối	Mỗi client được một coroutine (server) và một luồng nhận (client) riêng
Đồng bộ dữ liệu thời gian thực	Broadcast nét vẽ, chat, trạng thái phòng trong cùng một phòng

2. Cơ sở lý thuyết.

Phần này trình bày các công nghệ, công cụ và kỹ thuật mà nhóm sử dụng trong đồ án, kèm theo lý thuyết nền tảng và cách áp dụng cụ thể trong Draw & Guess.

2.1. Mô hình Client–Server

Mô hình Client–Server chia hệ thống thành hai vai trò. Server là tiến trình luôn chạy, lắng nghe yêu cầu, xử lý và trả kết quả. Client là ứng dụng khởi tạo kết nối, gửi yêu cầu và hiển thị kết quả. Một server có thể phục vụ nhiều client cùng lúc, và trạng thái dùng chung (ở đây là phòng chơi, điểm số) được giữ tập trung tại server.

Trong Draw & Guess, mỗi người chơi chạy một client WinForms, và chỉ có một server xử lý toàn bộ phòng chơi. Cách tổ chức này giúp mọi client nhìn thấy cùng một trạng thái: khi người vẽ gửi một nét, server kiểm tra quyền rồi phát lại cho các người chơi khác, nên không có trường hợp hai máy hiển thị hai trạng thái khác nhau cho cùng một vòng chơi.

2.2. Giao thức TCP và Socket

Socket là điểm cuối (endpoint) để một ứng dụng gửi và nhận dữ liệu qua mạng, được xác định bởi địa chỉ IP và số cổng. **TCP (Transmission Control Protocol)** là giao thức tầng vận chuyển hướng kết nối, cung cấp các đảm bảo: dữ liệu đến đủ, đúng thứ tự, không trùng lặp, và có cơ chế kiểm soát luồng và tắc nghẽn.

Điểm quan trọng nhất khi lập trình với TCP là TCP cung cấp một **dòng byte** liên tục, không giữ ranh giới giữa các lần gửi. Nếu client gửi hai thông điệp liên tiếp, phía nhận có thể nhận được cả hai trong một lần đọc, hoặc một thông điệp bị chia thành nhiều lần đọc. Vì vậy ứng dụng phải tự định nghĩa cách tách thông điệp, gọi là **framing**.

2.3. Framing và định dạng gói tin

Để tách thông điệp trên dòng byte TCP, Draw & Guess dùng định dạng khung (frame) gồm hai phần:

- **Header 4 byte:** số nguyên không dấu 32 bit, biểu diễn độ dài phần thân, theo thứ tự byte **big-endian** (network byte order, byte có trọng số lớn nhất đứng trước).
- **Body N byte:** chuỗi JSON mã hóa UTF-8, có dạng {"type": "...", "payload": {...}}.

Bên nhận luôn đọc đúng 4 byte để biết N, sau đó đọc đúng N byte. Cách đọc này xử lý được cả hai trường hợp: nhiều frame đến trong cùng một lần đọc, và một frame đến thành nhiều mảnh. Giới hạn 64 KB cho N được đặt để tránh một client gửi độ dài rất lớn làm cạn bộ nhớ server.

2.4. JSON và định dạng payload

JSON (JavaScript Object Notation) là định dạng văn bản biểu diễn dữ liệu có cấu trúc gồm object, mảng, chuỗi, số, logic và null, được chuẩn hóa trong RFC 8259. JSON dễ đọc, dễ gỡ lỗi bằng công cụ thông thường, và được hỗ trợ trong mọi ngôn ngữ.

Đồ án chọn JSON thay cho định dạng nhị phân vì ưu tiên tính rõ ràng và khả năng kiểm thử: nhóm có thể in gói tin ra màn hình và đối chiếu bằng mắt. Đổi lại, JSON tốn băng thông hơn, nhưng với lưu lượng của một trò chơi vẽ đoán, chi phí này không đáng kể. Để tối ưu, client gom các điểm chuột trong 50 ms thành một gói DRAW duy nhất.

Thư viện System.Text.Json của .NET được dùng để tuần tự hóa và giải tuần tự hóa. Tọa độ nét vẽ được chuẩn hóa về khoảng 0.1 (chia cho kích thước canvas), để máy nhận vẽ đúng vị trí dù cửa sổ có kích thước khác nhau.

2.5. Ngôn ngữ C# và nền tảng .NET

C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng do Microsoft phát triển, hỗ trợ kiểu tĩnh, quản lý bộ nhớ tự động (garbage collection), và cung cấp cú pháp async/await cho lập trình bất đồng bộ. **.NET** là nền tảng thực thi đa nền tảng, phiên bản hỗ trợ dài hạn (LTS), cung cấp thư viện chuẩn cho mạng, đa luồng, mã hóa và truy cập dữ liệu.

Nhóm dùng C# cho cả client và server, nên có thể chia sẻ lớp Protocol (đóng gói frame, khai báo các payload) giữa hai phía, tránh việc hai bên hiểu khác nhau về định dạng.

2.6. Lập trình bất đồng bộ: async/await, Task và Channel

Server phải xử lý nhiều kết nối cùng lúc, mỗi kết nối có thể đang chờ dữ liệu từ mạng. Nếu dùng một luồng cho mỗi kết nối và chặn luồng khi chờ đọc, tài nguyên sẽ bị lãng phí. **Lập trình bất đồng bộ** giải quyết vấn đề này: khi một thao tác I/O chưa xong, luồng được trả về để làm việc khác, và tiếp tục khi dữ liệu sẵn sàng.

Trong C#, async và await cho phép viết mã bất đồng bộ theo kiểu tuần tự. Một Task đại diện cho một thao tác bất đồng bộ đang chạy hoặc đã hoàn thành. ReadExactlyAsync và WriteAsync trên NetworkStream là các thao tác I/O bất đồng bộ.

Để gửi tin cho client mà không chặn luồng xử lý, mỗi ClientSession dùng một **Channel<byte[]>** giới hạn 256 phần tử làm hàng đợi gửi. Luồng xử lý chỉ ghi frame vào kênh, còn một task riêng đọc kênh và ghi xuống socket. Đây là mẫu **producer–consumer**: bên tạo dữ liệu (luồng xử lý nghiệp vụ) và bên tiêu thụ (task ghi socket) chạy độc lập, được nối với nhau bởi hàng đợi có giới hạn. Giới hạn này chính là cơ chế backpressure: khi hàng đợi đầy, nghĩa là client không đọc kịp, server ngắt session thay vì để bộ nhớ tăng mãi.

2.7. Đồng bộ luồng và khóa

Khi nhiều client cùng tác động lên một phòng (cùng đoán, cùng vào, cùng rời), các luồng xử lý truy cập đồng thời vào danh sách thành viên và trạng thái vòng chơi. Nếu không đồng bộ, dữ liệu có thể bị hỏng, ví dụ hai người cùng được đánh dấu là đoán đúng đầu tiên, hoặc danh sách thành viên bị sửa khi đang duyệt.

Đồ án dùng **khóa (lock)** trong C# để bảo vệ trạng thái của mỗi phòng: mọi thao tác thay đổi phòng đều thực hiện trong một khối lock duy nhất. Danh sách phòng toàn cục dùng ConcurrentDictionary, một cấu trúc dữ liệu được thiết kế cho truy cập đồng thời.

2.8. WinForms và cập nhật giao diện từ luồng mạng

Windows Forms (WinForms) là framework xây dựng giao diện desktop trên .NET, với mô hình sự kiện: người dùng thao tác, control phát sinh sự kiện, mã xử lý sự kiện cập nhật giao diện. Quy tắc quan trọng của WinForms là **chỉ luồng giao diện (UI thread) được thay đổi control**. Nếu luồng khác cố gắng cập nhật, chương trình báo lỗi "cross-thread operation".

Tin nhận từ mạng đến trên luồng nền, nên không được cập nhật giao diện trực tiếp. NetLib dùng SynchronizationContext (được ghi nhận khi kết nối, trên luồng UI) để đẩy sự kiện về đúng luồng giao diện qua phương thức Post. Đây là kỹ thuật tách biệt giữa xử lý mạng và hiển thị.

Khi vẽ nét, form dùng DoubleBuffered để vẽ lại canvas không bị nháy, và dùng Graphics với AntiAlias để nét vẽ mượt hơn.

2.9. Mã hóa mật khẩu: PBKDF2

Lưu mật khẩu dạng văn bản thuần là lỗi bảo mật nghiêm trọng, vì nếu cơ sở dữ liệu bị lộ, mọi tài khoản bị lộ theo. **Hàm băm mật khẩu** là hàm một chiều, biến mật khẩu thành một chuỗi cố định, không thể đảo ngược trực tiếp.

PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function 2), được chuẩn hóa trong RFC 8018, áp dụng HMAC với một hàm băm (ở đây là SHA-256) lặp nhiều lần, kèm **muối (salt)**: một chuỗi ngẫu nhiên riêng cho mỗi tài khoản. Muối ngăn việc hai tài khoản có cùng mật khẩu có cùng giá trị băm, và ngăn tấn công dùng bảng băm tính sẵn. Số vòng lặp lớn làm cho việc thử mật khẩu hàng loạt tốn nhiều thời gian.

Đồ án dùng Rfc2898DeriveBytes.Pbkdf2 của .NET với muối ngẫu nhiên 16 byte. Khi đăng nhập, server băm lại mật khẩu nhập vào với muối đã lưu, rồi so sánh bằng CryptographicOperations.FixedTimeEquals. Hàm so sánh này chạy trong thời gian không phụ thuộc vào vị trí byte khác nhau đầu tiên, nhằm tránh tấn công dựa trên thời gian (timing attack).

2.10. Cơ sở dữ liệu quan hệ và SQL Server

Cơ sở dữ liệu quan hệ lưu dữ liệu trong các bảng có cột và hàng, quan hệ giữa các bảng được biểu diễn bằng khóa chính (PK) và khóa ngoại (FK). Quan hệ nhiều–nhiều (ví dụ một người chơi tham gia nhiều vòng, và một vòng có nhiều người chơi) được biểu diễn bằng một bảng trung gian, ở đây là match_scores, với khóa chính kép.

Microsoft SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ của Microsoft, hỗ trợ SQL chuẩn, ràng buộc toàn vẹn, giao dịch (transaction) và phân quyền. Đồ án dùng SQL

Server (hoặc SQL Server Express miễn phí) để lưu users, matches và match_scores. Khóa chính tự tăng được khai báo bằng INT IDENTITY(1,1).

Microsoft.Data.SqlClient là thư viện .NET để kết nối và thực thi câu lệnh với SQL Server, qua giao thức TDS trên TCP cổng 1433.

2.11. Truy vấn tham số hóa và bảo vệ chống SQL injection

SQL injection là lỗ hổng xảy ra khi dữ liệu do người dùng nhập được ghép trực tiếp vào câu lệnh SQL. Kẻ tấn công có thể nhập một đoạn lệnh SQL làm thay đổi ý nghĩa câu truy vấn, ví dụ bỏ qua kiểm tra mật khẩu.

Cách phòng tránh là **truy vấn tham số hóa**: câu lệnh có các vị trí giữ chỗ (@username), còn giá trị được truyền riêng qua SqlParameter. Cơ sở dữ liệu coi giá trị này là dữ liệu, không bao giờ là một phần của câu lệnh. Đồ án bắt buộc dùng tham số hóa ở mọi nơi có dữ liệu từ client, và tập trung truy vấn trong lớp Truy cập dữ liệu để dễ kiểm soát.

2.12. Quản lý mã nguồn: Git và GitHub

Git là hệ thống quản lý phiên bản phân tán, ghi lại lịch sử thay đổi của mã nguồn dưới dạng các commit. Mỗi commit có tác giả, thời gian và nội dung thay đổi. **Nhánh (branch)** cho phép phát triển tính năng độc lập, và **pull request** là cơ chế đề nghị gộp nhánh kèm review của thành viên khác. **GitHub** là dịch vụ lưu trữ repository Git trực tuyến, hỗ trợ cộng tác nhóm.

Đồ án dùng Git để chia nhánh theo tính năng, gộp qua pull request có review, và lưu lịch sử đóng góp của từng thành viên, làm căn cứ đánh giá phân công. Các công cụ giao diện như Git Bash hoặc SourceTree có thể thay thế dòng lệnh.

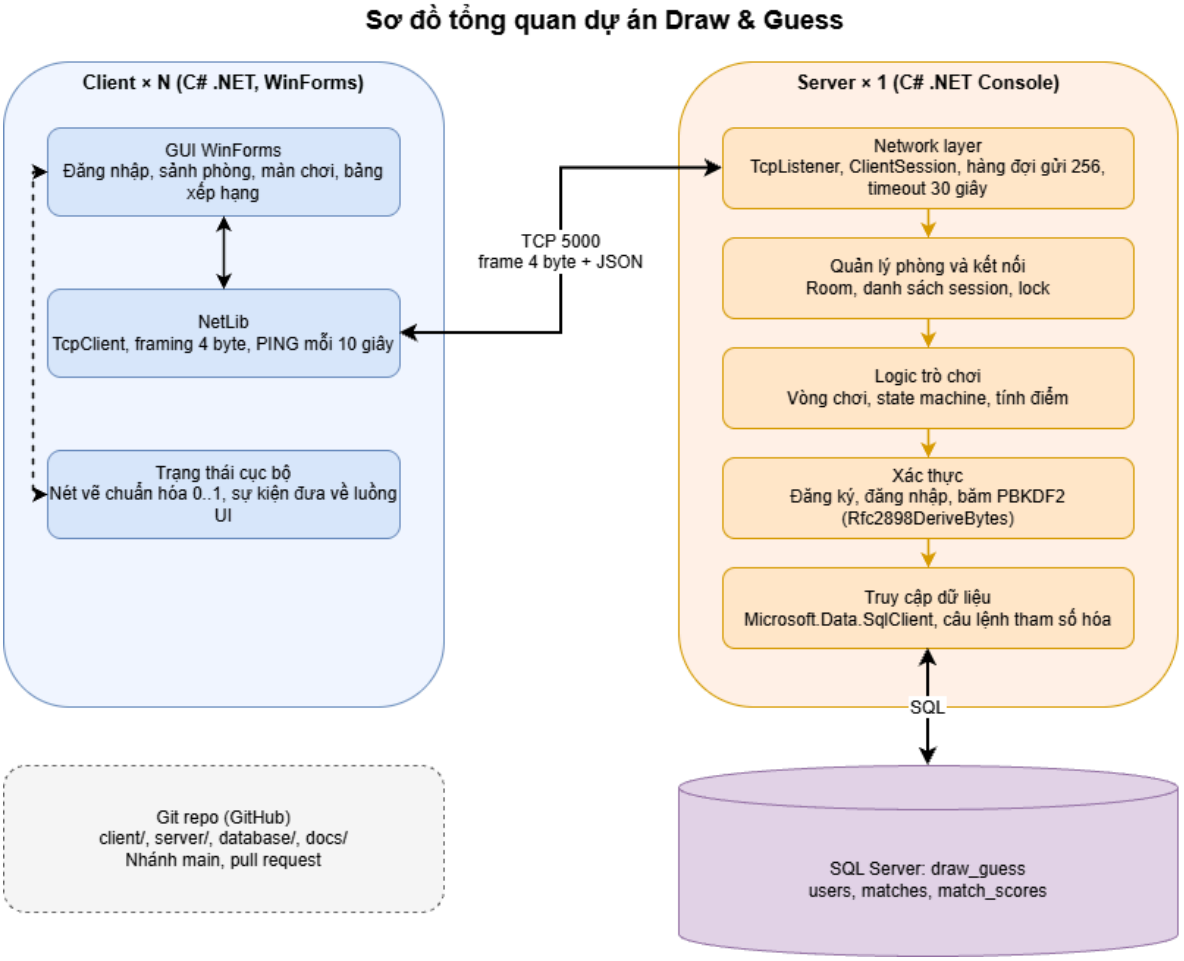
2.13. Công cụ vẽ sơ đồ: draw.io

draw.io (diagrams.net) là công cụ vẽ sơ đồ miễn phí, chạy trên trình duyệt và ứng dụng desktop, lưu sơ đồ dưới dạng XML. Đồ án dùng draw.io để vẽ sơ đồ kiến trúc, sơ đồ tuần tự, sơ đồ trạng thái, wireframe giao diện và flow của ứng dụng. Lưu file .drawio trong repository giúp sơ đồ luôn được cập nhật cùng mã nguồn.

Chương II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.

1. Kiến trúc tổng quan

Draw & Guess được xây dựng theo mô hình Client–Server, gồm ba nhóm thành phần: nhiều client C# WinForms (mỗi người chơi một máy), một server C# .NET và một cơ sở dữ liệu SQL Server. Client và server giao tiếp qua TCP tại cổng 5000 với frame gồm 4 byte độ dài và nội dung JSON. Server giữ trạng thái các phòng chơi trong bộ nhớ và ghi dữ liệu bền vững (tài khoản, trận đấu, điểm số) vào SQL Server

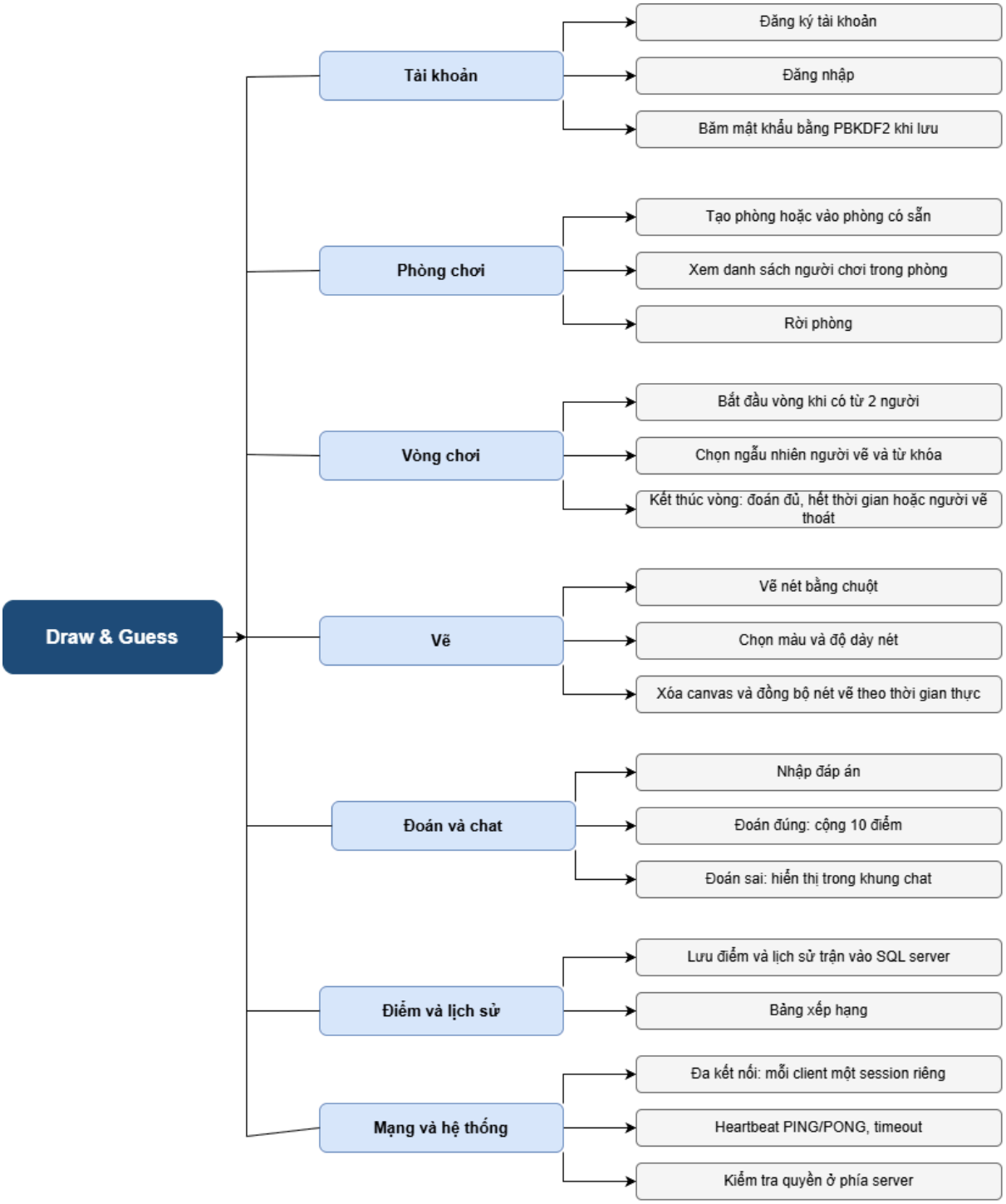


Hình 1.Sơ đồ tổng quan dự án.

Sơ đồ được chia thành ba vùng:

- **Client × N** (bên trái): mỗi máy người chơi chạy một bản client.
- **Server × 1** (bên phải): một tiến trình xử lý toàn bộ kết nối và luật chơi.
- **SQL Server** (phía dưới bên phải): lưu trữ dữ liệu lâu dài.

2. Sơ đồ tính năng của Draw & Guess



Hình 2. Sơ đồ tính năng.

3. Phân tích chi tiết hệ thống

- Sơ đồ kiến trúc tổng quan hệ thống, sơ đồ đa luồng/đa kết nối.
- Network stack, packet structure, message structure(request, response, broadcast).
- Sơ đồ tuần tự game, trạng thái vòng chơi, flow app, userstory flow diagram.

- Giao diện.

Link Drive: diagrams

Chương III. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Chức năng	Người phụ trách
1	Logic chức năng, socket, tính hiệu quả của ứng dụng (App logic + Socket logic)	Bùi Nguyễn Minh Nhật Võ Lê Lâm Huy
2	Làm việc với các luồng dữ liệu, xử lý nhập xuất (I/O Stream)	Nguyễn Hoàng Anh
3	Kết nối làm việc với CSDL (Working with Database)	Lê Gia Huy
4	Xử lý bất đồng bộ, đa luồng (Asynchronous, Thread, Task)	Võ Nguyễn Quốc Nam
5	Đăng ký, đăng nhập, lưu trữ trạng thái (Sign up/Log in, History)	Nguyễn Hoàng Anh
6	Có nhiều Client hoạt động trong mô hình (Multi Client) Có nhiều Server hoạt động trong mô hình (Multi Server)	Lê Gia Huy Võ Nguyễn Quốc Nam
7	Mã hóa, bảo vệ dữ liệu (Cryptography) Cân bằng tải, phân chia công việc hợp lý cho các Server (Load Balancing)	Cả nhóm

Chương IV. KẾT LUẬN.

Draw & Guess là ứng dụng trò chơi vẽ và đoán nhiều người chơi, theo mô hình Client–Server, do nhóm phát triển bằng C# .NET 10 (client WinForms và server) với cơ sở dữ liệu SQL Server. Nhóm tự xây dựng network stack trên TCP, gồm lớp framing 4 byte kết hợp JSON, lớp NetLib phía client và lớp xử lý kết nối phía server, cho phép đăng ký, đăng nhập bằng mật khẩu băm PBKDF2, tạo và vào phòng, vẽ và đồng bộ nét vẽ theo thời gian thực, đoán đáp án, tính điểm và lưu kết quả vào cơ sở dữ liệu. Server phục vụ đồng thời nhiều client nhờ mỗi kết nối là một session bất đồng bộ có hàng đợi gửi giới hạn, và tự ngắt các session không phản hồi. Hệ thống còn hạn chế ở một tiến trình server, chưa mã hóa đường truyền và chưa khôi phục phiên khi mất kết nối; các hướng khắc phục gồm TLS, session token, snapshot canvas và mở rộng server trong các giai đoạn tiếp theo.

NGUỒN THAM KHẢO

1. Write great papers with Microsoft Word - Microsoft Support
2. J. Kim, C. Ko, A. Frenzel, S. Ramanathan, and J. E. Homan, Nanoscale imaging and control of resistance switching in VO2 at room temperature, Applied Physics Letters 96, 213106 (2010).
3. Giáo trình môn học Lập trình mạng căn.